

Centro de Ensino Unificado de Brasília – Asa Norte

Ana Júlia Gonçalves Fonseca

Bootcamp I

Primeiro Semestre

PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO: PORTFOLIOHUB + IA GEMINI

Brasilia – DF

PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO: PORTFOLIOHUB + IA GEMINI

INTEGRAÇÃO DE PLATAFORMAS DE DESIGN, COMPUTAÇÃO EM NUVEM E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Este relatório documenta o processo metodológico e prático de implantação do ecossistema PortfolioHUB, uma plataforma centralizada para gerenciamento e exibição de portfólios digitais e projetos técnicos. Utilizando o modelo de linguagem de grande escala (LLM) Google Gemini como ferramenta de apoio consultivo e guia estratégico, foi estabelecido um fluxo de trabalho integrado envolvendo quatro pilares: design conceitual e identidade visual via Canva; desenvolvimento de interface de usuário (UI) via Google Sites; versionamento e gestão de código via GitHub; e hospedagem estática via GitHub Pages. O documento detalha as políticas de segurança aplicadas ao repositório, o gerenciamento de controle de acesso, a inclusão de informações de contato profissionais (LinkedIn e e-mail) e a validação do pipeline de implantação para o ambiente produtivo. Os resultados atestam a viabilidade de arquiteturas híbridas de desenvolvimento apoiadas por Inteligência Artificial Generativa. Com o objetivo de avaliação na matéria de Bootcamp I.

Palavras-chave: PortfolioHUB. Google Gemini. GitHub Pages. Google Sites. ABNT.

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E CONSULTORIA GEMINI	5
2.1 Cronograma e Plano de Implantação Detalhado	5
2.2 Configuração do Google Gemini como Arquiteto de Soluções	5
3. IDENTIDADE VISUAL E DESIGN CONCEITUAL NO CANVA	6
3.1 Criação dos Slides e Elementos Visuais do PortfolioHUB	6
3.2 Uniformidade Gráfica	6
4. CONSTRUÇÃO DA CAMADA PÚBLICA NO GOOGLE SITES	7
4.1 Estruturação da Interface do Usuário	7
4.2 Inclusão de Informações Pessoais, de Projetos e Contato	7
5. HOSPEDAGEM E REPOSITÓRIO: GITHUB E GITHUB PAGES	8
5.1 Configuração Inicial do Ambiente Dedicado no GitHub	8
5.2 Ativação e Configuração do GitHub Pages	8
5.3 Inclusão do Portfólio de Projetos e Arquivos Estáticos	8
6. GESTÃO DE USUÁRIOS E POLÍTICAS DE SEGURANÇA	9
6.1 Gestão de Usuários e Controle de Acesso	9
6.2 Políticas de Segurança Adotadas (Consultoria Gemini)	9
7. FINALIZAÇÃO, TESTES E APRESENTAÇÃO	10
7.1 Validação do Sistema e Testes de Integração	10
7.2 Lançamento em Produção	10
7.3 Defesa e Apresentação do Projeto (YouTube)	10
8. CONCLUSÃO	11
REFERÊNCIAS	12

1. INTRODUÇÃO

A evolução dos ambientes de desenvolvimento de software e a crescente demanda por presença digital consolidada exigem de profissionais de tecnologia e engenharia a estruturação de portfólios que sejam simultaneamente robustos sob a ótica técnica e claros sob a ótica de design de interface. O projeto PortfolioHUB surge como uma solução para unificar essas frentes, servindo como uma plataforma centralizada para gerenciar, documentar e expor projetos digitais.

Este trabalho tem como objetivo geral detalhar a implantação completa do PortfolioHUB, integrando ferramentas de produtividade, design e desenvolvimento, tendo como fio condutor a consultoria técnica da Inteligência Artificial Google Gemini. A metodologia seguiu uma abordagem linear dividida em fases: planejamento, concepção visual no Canva, desenvolvimento estrutural no Google Sites, governança de código no GitHub, publicação no GitHub Pages e consolidação de segurança.

2. PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E CONSULTORIA GEMINI

2.1 Cronograma e Plano de Implantação Detalhado

O planejamento estratégico foi desenhado para mitigar riscos de integração entre as APIs e assegurar a entrega dentro do prazo estipulado regido pelo edital do desafio. O fluxo de trabalho foi distribuído nas seguintes etapas sequenciais:

- **Fase 1:** Engenharia de Prompts e parametrização do Google Gemini como arquiteto de soluções.
- **Fase 2:** Identidade visual e criação dos recursos gráficos da apresentação do ecossistema na plataforma Canva.
- **Fase 3:** Construção da camada de visualização pública por meio do Google Sites.
- **Fase 4:** Inicialização do repositório no GitHub, configuração de ramificações (*branches*) e controle de acesso.
- **Fase 5:** Configuração do ambiente de deploy automatizado utilizando o GitHub Pages.
- **Fase 6:** Auditoria de segurança assistida por IA, testes de usabilidade e gravação da defesa audiovisual técnica para publicação no YouTube.

2.2 Configuração do Google Gemini como Guia da Trilha

Para transformar o Google Gemini em um guia técnico efetivo durante a trilha de implantação, foi estabelecido um contexto operacional (*System Prompt*) específico. A IA foi instruída a atuar como um Engenheiro de Confiabilidade de Sites (SRE) e Especialista em Segurança da Informação.

Os prompts estruturados foram utilizados para:

1. Gerar a estrutura lógica de arquivos HTML/CSS necessários para o GitHub Pages.
2. Validar listas de controle de acesso (ACL) e políticas de privilégio mínimo para o ambiente GitHub.
3. Revisar textos e descrições técnicas dos projetos para garantir uma comunicação profissional e acadêmica mercadológica.

3.

IDENTIDADE VISUAL E DESIGN CONCEITUAL NO CANVA

A primeira etapa prática consistiu na modelagem visual do PortfolioHUB. A plataforma Canva foi selecionada devido à sua flexibilidade na criação de protótipos de alta fidelidade e materiais de apresentação.

3.1 Criação dos Slides e Elementos Visuais do PortfolioHUB

Foi desenvolvido um conjunto de slides técnicos com o objetivo de apresentar a arquitetura do PortfolioHUB para stakeholders e avaliadores. O design seguiu preceitos modernos de UI/UX:

- **Paleta de Cores:** Predominância de tons escuros (azul-escuro e cinza grafite) para transmitir profissionalismo técnico, contrastando com detalhes em azul-ciano e roxo para representar a integração com a IA Gemini.
- **Tipografia:** Uso de fontes sem serifa (Inter e Roboto) para garantir legibilidade em telas digitais de diferentes resoluções.
- **Estrutura dos Slides:** O deck foi segmentado em: Capa, Visão Geral do Problema, Arquitetura da Solução (Explicando o fluxo Canva -> Google Sites -> GitHub Pages), Demonstração de Projetos, Políticas de Segurança Adotadas e Contatos Oficiais.

3.2 Alinhamento com a Identidade do Projeto

Os recursos gráficos gerados no Canva (como logotipos, banners e ícones de seção) foram exportados em formatos vetoriais e de alta definição (PNG e SVG). Esses ativos foram utilizados de forma padronizada em todas as plataformas subsequentes, assegurando a consistência da marca e a unidade visual do ecossistema.

4.

CONSTRUÇÃO DA CAMADA PÚBLICA NO GOOGLE SITES

O Google Sites foi empregado para constituir o portal institucional e centralizador do PortfolioHUB, aproveitando sua capacidade de integração nativa com o ecossistema Google Workspace.

4.1 Estruturação da Interface do Usuário

A plataforma foi configurada com layout responsivo e navegação hierárquica clara, dividida nas seguintes seções:

1. **Página Inicial (Home):** Banner principal com o título do projeto, uma introdução clara sobre o PortfolioHUB e o selo de desenvolvimento assistido pelo Google Gemini.
2. **Sobre o Autor / Informações Pessoais:** Biografia com foco na trajetória acadêmica e profissional em engenharia/tecnologia, detalhando competências essenciais.
3. **Projetos Integrados:** Área dinâmica contendo links diretos, resumos executivos e capturas de tela dos principais projetos desenvolvidos.
4. **Seção de Contato:** Rodapé e página dedicada contendo canais formais de comunicação corporativa.

4.2 Inclusão de Informações Pessoais, de Projetos e Contato

- **Informações Pessoais:** Exposição clara do perfil profissional, listando domínios técnicos em linguagens de programação, ferramentas de modelagem e metodologias ágeis.
- **Exposição de Projetos:** Criação de cards visuais para cada projeto, explicitando o problema, a solução técnica aplicada, as ferramentas utilizadas e o link para o código-fonte.
- **Canais de Contato:** Integração de botões hiperlinkados direcionando para:
 - *LinkedIn:* Perfil profissional atualizado para fins de networking corporativo.
 - *E-mail:* Endereço de correio eletrônico institucional ou profissional para comunicações formais.

5.

HOSPEDAGEM E REPOSITÓRIO: GITHUB E GITHUB PAGES

A fundação técnica de gerenciamento de código e hospedagem estática foi implantada por meio do ecossistema Git e GitHub, assegurando o controle de versão.

5.1 Configuração Inicial do Ambiente Dedicado no GitHub

Foi criado um repositório remoto específico no GitHub denominado `portfoliohubcore`. A configuração inicial seguiu as melhores práticas de engenharia de software:

- **Inicialização:** Inclusão automática de um arquivo `.gitignore` parametrizado para o ambiente de desenvolvimento específico, evitando o upload de arquivos temporários e binários desnecessários.
- **Documentação Primária:** Geração do arquivo `README.md` estruturado contendo a arquitetura do projeto, guias de instalação, dependências e créditos à IA Gemini como copiloto de desenvolvimento.

5.2 Ativação e Configuração do GitHub Pages

Para realizar a hospedagem pública e gratuita do código estático do portfólio, foi realizada a implantação do GitHub Pages:

1. Navegou-se até as configurações (*Settings*) do repositório no GitHub.
2. Acessou-se a aba lateral dedicada ao *Pages*.
3. Configurou-se a fonte de implantação (*Build and deployment*) para realizar o deploy a partir de uma branch específica, selecionando a branch `main` e a pasta raiz (`/root`).
4. O ecossistema gerou a URL pública segura padrão (HTTPS), disponibilizando o portfólio de forma global.

5.3 Inclusão do Portfólio de Projetos e Arquivos Estáticos

O repositório foi populado com a estrutura padrão de desenvolvimento web (HTML5, CSS3 estruturado e JavaScript modular). A página renderizada pelo GitHub Pages replica e expande os dados do Google Sites, exibindo o portfólio técnico diretamente a partir do código, com destaque para scripts automatizados e APIs de terceiros consumidas.

6.

GESTÃO DE USUÁRIOS E POLÍTICAS DE SEGURANÇA

A robustez das políticas de segurança implementadas constitui um dos critérios de avaliação mais críticos do desafio. O modelo foi desenhado sob a orientação direta da IA Gemini.

6.1 Gestão de Usuários e Controle de Acesso

O repositório foi configurado seguindo o Princípio do Privilégio Mínimo (PoLP):

- **Níveis de Permissão:** Usuários colaboradores foram categorizados estritamente de acordo com suas necessidades de atuação (*Read* para visualizadores, *Write* para desenvolvedores ativos).
- **Autenticação:** Exigência de Autenticação de Múltiplos Fatores (MFA) ativada para todas as contas administrativas conectadas à organização do projeto. O acesso programático foi restrito ao uso de *Personal Access Tokens* (PATs) criptografados com data de expiração definida.

6.2 Políticas de Segurança Adotadas (Consultoria Gemini)

Com base na análise de vulnerabilidades guiada pelo Gemini, foram aplicadas três camadas defensivas no GitHub:

1. **Regras de Proteção de Branch (*Branch Protection Rules*):** A branch main foi bloqueada para commits diretos. Qualquer alteração de código exige a abertura de um *Pull Request* (PR), a validação de aprovação por revisão de pares e a passagem sem erros pelas esteiras automatizadas.
2. **Varredura de Segredos (*Secret Scanning*):** Ativação de ferramentas de segurança nativas do GitHub para monitorar e bloquear a inserção acidental de chaves privadas, senhas ou tokens de API no histórico de commits.
3. **Dependabot:** Configuração do bot automatizado para análise contínua de vulnerabilidades em dependências de código, notificando e abrindo PRs automáticos de correção sempre que uma falha de segurança (CVE) for detectada em bibliotecas utilizadas no PortfolioHUB.

7.

FINALIZAÇÃO, TESTES E APRESENTAÇÃO

7.1 Validação do Sistema e Testes de Integração

As conexões entre o Google Sites, os links de ativos do Canva e o espelhamento do GitHub Pages foram validadas por meio de testes funcionais. O Google Gemini foi consultado para gerar cenários de teste de estresse de links e validação de responsividade em múltiplos navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Edge). Todos os hiperlinks direcionando para o LinkedIn e para o e-mail de contato foram checados e homologados como operacionais.

7.2 Lançamento em Produção

O sistema foi colocado em estado de disponibilidade real (produção). O endereço do GitHub Pages encontra-se ativo, com tráfego criptografado por meio do protocolo HTTPS (SSL/TLS), garantindo a integridade dos dados e a segurança dos visitantes que navegam pelo portfólio.

7.3 Defesa e Apresentação do Projeto (YouTube)

Como fechamento das exigências metodológicas, foi produzida e publicada uma apresentação em formato audiovisual:

- **Link da Apresentação Gravada:**
- **Conteúdo Abordado:** Explanação detalhada das fases de implantação, demonstração ao vivo das interfaces públicas criadas (Google Sites e GitHub Pages), detalhamento técnico da arquitetura de segurança sugerida pelo Gemini e relato sobre os desafios superados no gerenciamento das plataformas.

8.

8. CONCLUSÃO

A implantação do ecossistema PortfolioHUB cumpriu com êxito todos os objetivos pedagógicos e técnicos estabelecidos pelas diretrizes da atividade. A integração

entre plataformas com propósitos distintos — Canva para design, Google Sites para estruturação de conteúdo rápido, e GitHub/GitHub Pages para engenharia de código e deploy — provou ser uma estratégia eficiente para o desenvolvimento ágil de soluções digitais.

A participação da Inteligência Artificial Google Gemini como agente consultor elevou o nível de conformidade do projeto com as melhores práticas de segurança de código e governança de TI. Conclui-se que o uso de modelos de linguagem generativa atua como um catalisador de produtividade, mitigando falhas humanas na configuração de infraestruturas em nuvem e preparando o portfólio de forma escalável para uso real no ambiente corporativo.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos - Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6024**: Informação e documentação - Numeração progressiva das seções de um documento escrito - Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

CANVA. **Plataforma de design gráfico e comunicação visual**. Disponível em: <https://www.canva.com>. Acesso em: 14 jun. 2026.

GITHUB. **GitHub Pages: Web sites for you and your projects**. Disponível em: <https://pages.github.com>. Acesso em: 14 jun. 2026.

GOOGLE. **Google Gemini: Inteligência Artificial como ferramenta de apoio**. [S.l.]: Google Gemini, 2026.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO. **Desafio - Entrega Final**: Implantação PortfolioHUB + IA GEMINI. Documento interno de orientação de atividade prática, 2026.